
Guía de Ejercicios N°3 – Condicionales en C

Ayudante: Matías Fuentes

1. La Máquina de Café

Una máquina de café toma como base un espresso y permite al usuario agregarle un único ingrediente adicional para preparar diferentes variantes. Escriba un programa en C que muestre un menú y solicite al usuario ingresar el número del ingrediente extra que desea agregar. Dependiendo del número ingresado (número de opción), determine el café resultante:

- Opción 1: Nada → **Espresso**
- Opción 2: Agua caliente → **Americano**
- Opción 3: Leche vaporizada → **Flat White**
- Opción 4: Espuma de leche → **Macchiato**
- Opción 5: Helado de vainilla → **Affogato**

Cualquier otra opción debe imprimir "Variante no reconocida".

Hint: Este ejercicio es ideal para utilizar la estructura `switch`, ya que se evalúa el valor exacto de una única variable entera para múltiples casos. ¡No olvides incluir la instrucción `break` en cada caso!

2. Sumando Segundos al Reloj

Escriba un programa en C que solicite al usuario una hora inicial ingresando tres valores enteros: **horas** (0-23), **minutos** (0-59) y **segundos** (0-59). Valide primero que los números ingresados se encuentren en los rangos correctos; si no lo están, muestre un mensaje de error. Si la hora es válida, el programa debe pedir al usuario una cantidad de **segundos adicionales** a sumar, y luego calcular y mostrar la nueva hora exacta (en formato HH:MM:SS) tras el incremento.

Hint: Para la validación inicial, utiliza una estructura `if` con operadores lógicos OR (`||`). Luego, aprovecha el operador módulo (`%`) para que los segundos y minutos no superen el 59. Por ejemplo, al calcular los nuevos segundos definitivos, puedes usar `segundos_totales % 60`, y los minutos extra a sumar a la siguiente unidad usando la división entera `segundos_totales / 60`.

3. Calculadora de Función Matemática

Escriba un programa en C que calcule el valor de la siguiente función matemática definida por tramos, para un valor x de tipo entero (`int`) ingresado por el usuario:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 3x & \text{si } x \leq 0 \\ -2x + 10 & \text{si } 0 < x \leq 10 \\ 5 & \text{si } x > 10 \end{cases}$$

El programa debe leer el valor de x , evaluar en qué tramo se encuentra, realizar el cálculo matemático correspondiente, y finalmente imprimir el resultado en pantalla.

Hint: Dado que los tramos son mutuamente excluyentes y consecutivos, puedes resolverlo de manera óptima utilizando una estructura `if - else if - else`. Solo necesitas preguntar por el límite superior (o inferior) en cada evaluación secuencial, ya que el descarte te garantiza el rango correcto en cada paso.